

Corrigé — Exercice 11

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 1$:

$$x - 2 + \frac{1}{x-1} = \frac{(x-2)(x-1) + 1}{x-1} = \frac{x^2 - 3x + 2 + 1}{x-1} = \frac{x^2 - 3x + 3}{x-1}$$

1) b) **Limites en 1^- et 1^+ , interprétation.**

Quand $x \rightarrow 1$, le numérateur $x^2 - 3x + 3 \rightarrow 1 > 0$ et $x - 1 \rightarrow 0$.

À gauche de 1, $x - 1 < 0$; à droite, $x - 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) **Limites en $-\infty$ et $+\infty$.**

Sous la forme $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}$: le terme $\frac{1}{x-1}$ tend vers 0 et $x - 2$ tend vers $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $\Delta : y = x - 2$ est asymptote oblique.

$$f(x) - (x - 2) = \frac{1}{x-1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .**

Le signe de $\frac{1}{x-1}$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -\infty, 1[$ et au-dessus sur $]1, +\infty[$; elles ne se coupent jamais.

3) a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Dérivons $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

3) b) **Tableau de variation.**

Le dénominateur est strictement positif : le signe de f' est celui de $x(x-2)$, positif à l'extérieur de $[0, 2]$, négatif à l'intérieur.

$$f(0) = \frac{3}{-1} = -3 \text{ et } f(2) = \frac{4 - 6 + 3}{1} = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à -3 sur $] -\infty, 0]$, décroît de -3 à $-\infty$ sur $[0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 1 sur $]1, 2]$, puis croît de 1 à $+\infty$.

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à -3 en $x = 0$ et un minimum local égal à 1 en $x = 2$.

4) a) $\Omega(1; -1)$ est centre de symétrie.

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie si $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

Pour tout $h \neq 0$: $f(1+h) = h - 1 + \frac{1}{h}$ et $f(1-h) = -h - 1 - \frac{1}{h}$.

Leur somme vaut $-2 = 2 \times (-1)$.

$\Rightarrow \Omega(1; -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

4) b) Tangente T au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{9 - 9 + 3}{2} = \frac{3}{2} \text{ et } f'(3) = \frac{3 \times 1}{4} = \frac{3}{4}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{3}{4}(x - 3) + \frac{3}{2}$.

$$T : y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

5) a) u réalise une bijection de $]1, 2]$ sur J .

Sur $]1, 2]$: $x > 0$ et $x - 2 \leq 0$, donc $f'(x) \leq 0$: u est continue et strictement décroissante.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} u(x) = +\infty$ et $u(2) = 1$, atteinte.

$$J = [1, +\infty[$$

5) b) Sens de variation de u^{-1} .

$\Rightarrow u^{-1}$ est strictement décroissante sur $[1, +\infty[$.

5) c) $(u^{-1})'(\frac{3}{2})$.

Cherchons $a \in]1, 2]$ tel que $f(a) = \frac{3}{2}$: l'équation $\frac{a^2 - 3a + 3}{a - 1} = \frac{3}{2}$ donne $2a^2 - 6a + 6 = 3a - 3$, soit $2a^2 - 9a + 9 = 0$.

Le discriminant vaut $81 - 72 = 9$; les racines sont $\frac{9-3}{4} = \frac{3}{2}$ et $\frac{9+3}{4} = 3$. Seule $\frac{3}{2}$ appartient à $]1, 2]$.

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2} \times (-\frac{1}{2})}{(\frac{1}{2})^2} = -3 \neq 0.$$

$$(u^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{f'(\frac{3}{2})} = -\frac{1}{3}$$

6) Tracé.

On trace l'asymptote verticale $x = 1$, l'asymptote oblique $\Delta : y = x - 2$, la tangente T , puis les deux branches en s'appuyant sur $(0; -3)$, $(2; 1)$ et le centre $\Omega(1; -1)$.

